

Lumbar Puncture

البزل القطني

Definition

التعريف

Lumbar puncture (LP), also known as a spinal tap, is a **medical invasive procedure** in which a hollow needle is inserted into the lumbar subarachnoid space (usually between L3–L4) to withdraw cerebrospinal fluid (CSF) for diagnostic and therapeutic purposes.

البزل القطني هو إجراء طبي تدخلي يتم فيه إدخال إبرة مجوفة في الحيز تحت العنكبوتية القطني (غالبًا بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة) لسحب السائل الدماغي الشوكي لأغراض تشخيصية وعلاجية.

Purpose

الهدف

1. **Obtaining CSF for examination.**
الحصول على السائل الدماغي الشوكي للفحص.
 2. **Measuring CSF pressure** and detecting obstruction in CSF circulation.
قياس ضغط السائل الدماغي الشوكي واكتشاف أي انسداد في دورانه.
 3. Determining the presence or absence of **blood in CSF**.
تحديد وجود أو عدم وجود دم في السائل الشوكي.
 4. Administering **antibiotics and chemotherapy intrathecally**.
إعطاء المضادات الحيوية أو العلاج الكيماوي داخل الحيز تحت العنكبوتية.
 5. Assisting in diagnosis of **meningitis, hemorrhage, tumors, and brain abscesses**.
المساعدة في تشخيص التهاب السحايا، النزيف، الأورام، وخراج المخ.
-

Indications

الدواعي

- Fever, malaise, and signs of central nervous system irritation.
الحمى، التعب العام، وأعراض تهيج الجهاز العصبي المركزي.
-

Contraindications

موانع الإجراء

1. Lumbar skin infection.
وجود عدوى جلدية في منطقة أسفل الظهر.
 2. **Raised intracranial pressure.**
ارتفاع ضغط داخل الجمجمة.
 3. Suspected spinal cord or intracranial mass.
الاشتباه بوجود ورم في الحبل الشوكي أو داخل الجمجمة.
 4. Platelet count < **50,000/μL**.
عدد الصفائح الدموية أقل من 50,000/ميكرو لتر.
 5. Spinal deformities.
تشوهات العمود الفقري.
 6. Lack of patient cooperation.
عدم تعاون المريض.
-

Equipment

الأدوات

- Sterile lumbar puncture set
طقم بزل قطني معقم

Or includes:

أو يشمل:

- Spinal needle (20–22 gauge)
إبرة شوكية مقاس 20–22
- Manometer + Three-way stopcock
مقياس ضغط + محبس ثلاثي الاتجاهات
- Sterile drapes, gloves, mask
شراشف معقمة، قفازات، كمامة
- Xylocaine 1–2%, antiseptic, sponges
زيلوكاين 1–2%، مطهر، شاش

- Adhesive dressing & CSF bottles
لاصق طبي وزجاجات جمع العينة

Procedure of Lumbar Puncture

خطوات البزل القطني

Preparatory Phase

المرحلة التحضيرية

Nursing Action (الإجراء التمريضي)	Rationale (السبب)
Ask patient to empty bladder and bowel. اطلب من المريض إفراغ المثانة والأمعاء.	To enhance comfort. لزيادة راحة المريض.
Explain the procedure. شرح الإجراء للمريض.	Reassures patient and gains cooperation. لطمأنة المريض وضمان تعاونه.
If signs of increased ICP → do CT scan. في حال وجود علامات ارتفاع الضغط داخل الجمجمة يتم عمل أشعة مقطعية.	Prevents brain herniation. لمنع حدوث فتق دماغي.
Position patient laterally with pillow under head and between legs. وضع المريض على جانبه مع وسادة تحت الرأس وبين الساقين.	Maintains horizontal spine alignment. للحفاظ على استقامة العمود الفقري.
Ask patient to flex knees to abdomen and chin to chest. ثني الركبتين نحو البطن والذقن نحو الصدر.	Widens interspinous spaces. يوسع المسافات بين الفقرات.
Support knees and neck. دعم الركبتين والرقبة.	Prevents sudden movement. يمنع الحركة المفاجئة.
Sitting position alternative. يمكن الوضع الجالس كبديل.	Easier landmark identification in obese patients. أسهل لتحديد الفقرات عند مرضى السمنة.

Performance Phase

مرحلة التنفيذ

Nursing Action (الإجراء التمريضي)	Rationale (السبب)
Prepare skin with antiseptic and inject local anesthetic. تعقيم الجلد وحقن مخدر موضعي.	Prevent infection and reduce pain. لمنع العدوى وتقليل الألم.
Insert needle at L3–L4. إدخال الإبرة بين L3–L4.	Area contains adequate CSF. تحتوي على كمية كافية من السائل الشوكي.
Help patient straighten legs slowly. مساعدة المريض على فرد الساقين ببطء.	Prevent false pressure increase. منع زيادة كاذبة في الضغط.
Instruct patient to breathe quietly and not talk. توجيه المريض للتنفس بهدوء وعدم الكلام.	Prevents pressure changes. يمنع تغيرات الضغط.
Measure opening pressure. قياس ضغط الفتح.	Detect increased ICP. لاكتشاف ارتفاع الضغط.
Collect 2–3 ml in 3 tubes. جمع 2–3 مل في ثلاث أنابيب.	For lab analysis. للتحليل المعمل.
Measure closing pressure. قياس ضغط الإغلاق.	Should be within normal range. يجب أن يكون ضمن المعدل الطبيعي.

Follow-up Phase

مرحلة ما بعد الإجراء

Nursing Action (الإجراء التمريضي)	Rationale (السبب)
Keep patient prone without pillow for 2 hours. إبقاء المريض مستلقياً على بطنه بدون وسادة لمدة ساعتين.	Prevent CSF leakage. لمنع تسرب السائل الشوكي.
Encourage hydration. تشجيع تناول السوائل.	Replace CSF and prevent headache. لتعويض السائل ومنع الصداع.
Monitor for spinal headache and leakage. مراقبة الصداع وتسرب السائل.	Detect complications early. لاكتشاف المضاعفات مبكراً.

Complications

المضاعفات

1. Severe headache.
صداع شديد.
2. **Brain herniation.**
فتق دماغي.
3. Accidental spinal cord puncture.
إصابة الحبل الشوكي.
4. Meningitis.
التهاب السحايا.
5. Temporary urinary problems or mild fever.
مشاكل مؤقتة في التبول أو ارتفاع بسيط في الحرارة.
6. Back or leg pain.
ألم في الظهر أو الساقين.

Prevention of Post-Lumbar Headache

الوقاية من صداع ما بعد البزل

- Use small gauge needle.
استخدام إبرة صغيرة المقاس.
- Keep patient prone after procedure.
إبقاء المريض مستلقيًا على بطنه بعد الإجراء.
- If >20 ml removed → prone 2 hrs, side-lying 2–3 hrs, then prone/supine 6 hrs.
إذا تم سحب أكثر من 20 مل → بطنه ساعتين، ثم على الجانب 2–3 ساعات، ثم بطنه أو ظهره 6 ساعات.

Signs of Increased Intracranial Pressure

علامات ارتفاع الضغط داخل الجمجمة

Early Signs

العلامات المبكرة

- Disorientation
اضطراب في الإدراك
 - Restlessness
قلق وتلملم
 - Confusion
تشوش ذهني
 - Increased respiratory effort
زيادة مجهود التنفس
 - Pupillary changes
تغيرات في حدقة العين
 - Weakness on one side
ضعف في أحد الجانبين
 - Headache
صداع
-

Late Signs

العلامات المتأخرة

- Decreased level of consciousness → coma
انخفاض مستوى الوعي حتى الغيبوبة
 - Decreased pulse and respiration
انخفاض النبض والتنفس
 - Increased BP and temperature
ارتفاع ضغط الدم والحرارة
 - Projectile vomiting
قيء اندفاعي
 - Hemiplegia
شلل نصفي
-

Normal CSF Characteristics

خصائص السائل الدماغي الشوكي الطبيعي

1. Pressure: **50–175 mm H₂O**
الضغط: 50–175 ملم ماء
2. Appearance: **Clear & colorless**
المظهر: شفاف وعديم اللون
3. pH: 7.30–7.40
درجة الحموضة: 7.40–7.30
4. Glucose: 40–80 mg/dl
الجلوكوز: 40–80 مجم/دل
5. WBC: 0–5 lymphocytes/mm³
كريات الدم البيضاء: 0–5 خلايا ليمفاوية/مم³
6. Bloody CSF → subarachnoid hemorrhage or traumatic tap
وجود دم → نزيف تحت العنكبوتية أو وخز رضحي

Equipment:

Sterile lumbar puncture set or:

- 1-Spinal Needle, 20 and 22-gauge
- 2-Manometer
- 3- Three-way stopcock
- 4-Sterile drapes
- 5- Xylocaine 1%- 2%.
- 6-skin antiseptic
- 7- Adhesive dressing
- 8- Sponges - 10 X 10 cm
- 9- Sterile gloves.
- 10- CSF specimen collection bottles
- 11- 22- to 23-gauge needle
- 12 - Mask

